



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第十章 图

2025年5月22日



10.6 平面图

这一节的主要内容：

平面图、面、边界、欧拉公式

重点:

平面图面次数与边数的关系定理,

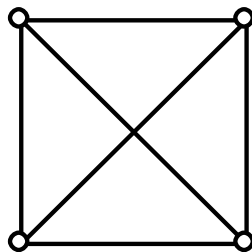
欧拉公式,

连通平面图边数与顶点数的关系: 定理10.6.4

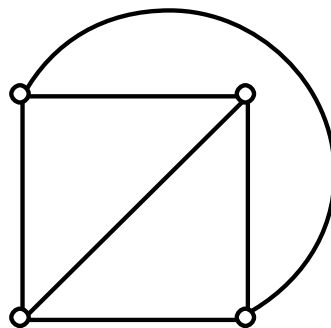
简单连通平面图的特点: 定理10.6.5 (*)

定义10.6.1 如能把无向图 G 画在平面上，使得任意两条边除端点外均不相交，称 G 为**平面图**（Planar graph）。

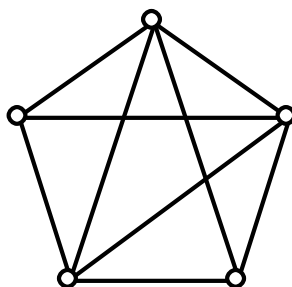
例10.6.1 K_2, K_3, K_4 都是平面图。 K_5, K_6 都不是平面图。



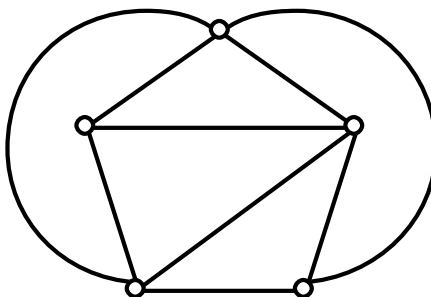
(1)



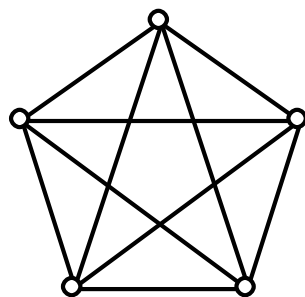
(2)



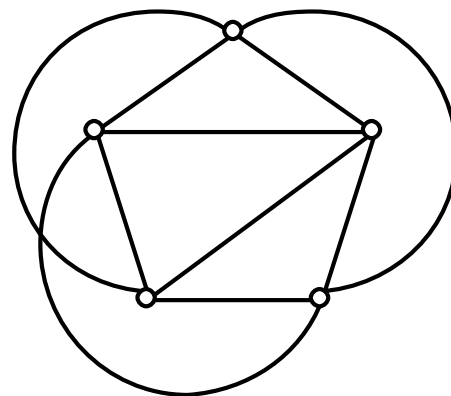
(3)



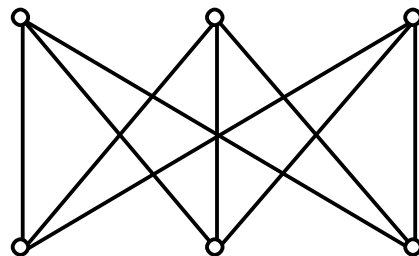
(4)



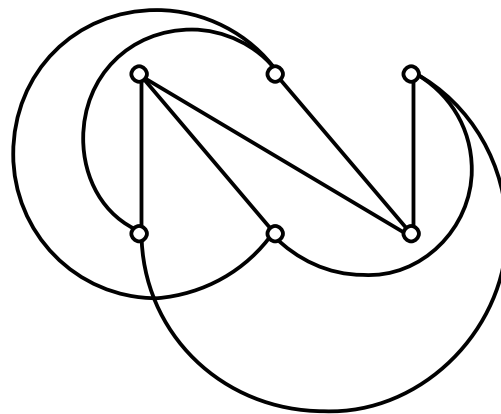
(5)



(6)



(7)



(8)

补充、二部图的定义。

1、若存在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的顶点集 V 的一个划分, $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \phi$, 使得 G 中任何一条边的两个端点分别在 V_1 和 V_2 中, 则称 G 为二部图。

其中 V_1, V_2 称互补顶点子集, G 记为

$$G = \langle V_1, V_2, E \rangle。$$

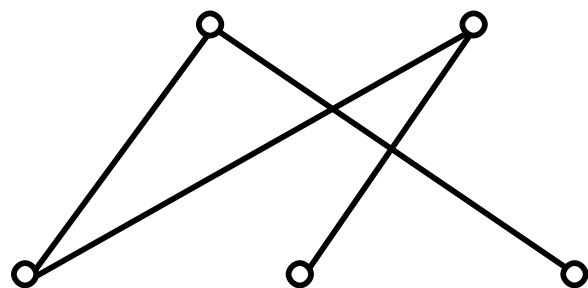
一、二部图的定义。

2、完全二部图 (或完全偶图)。

若 V_1 中任一顶点与 V_2 中每一顶点均有且只有一条边相关联，则称此二部图 G 为完全二部图。

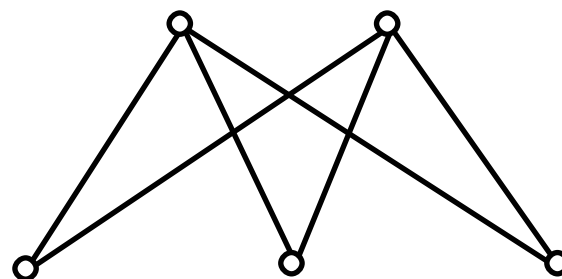
若 $|V_1| = n$ ， $|V_2| = m$ ，则记完全二部图为 $K_{n,m}$ 。

例1、



(1)

二部图

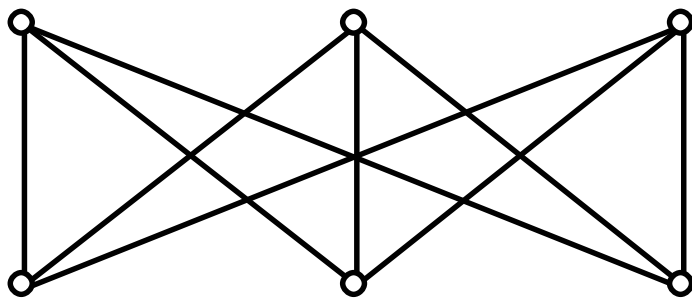


(2)

二部图

完全二部图 $K_{2,3}$

例1、



(3)

二部图

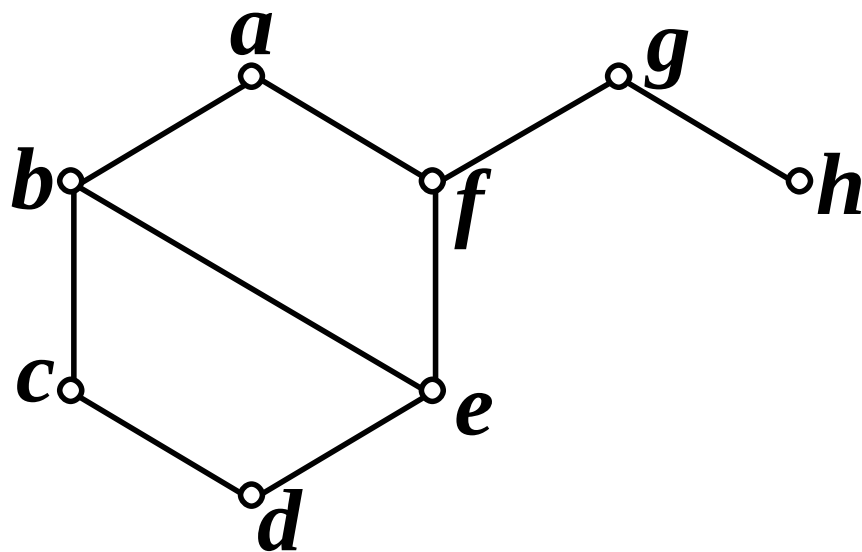
完全二部图 $K_{3,3}$

二、判定定理。

一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇数长度的回路。

例2、判断以下是否二部图。

(1)

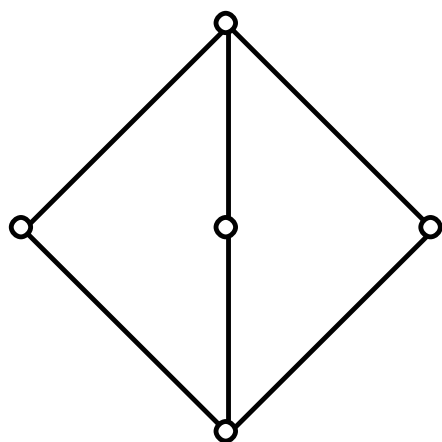


二部图

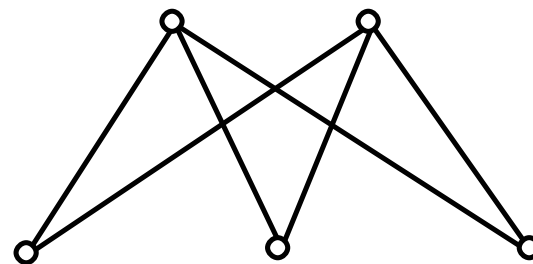
图(1)中所有的回路长度均为偶数。

(思考, 求其互补顶点子集)

例2、判断以下是否二部图。



同构



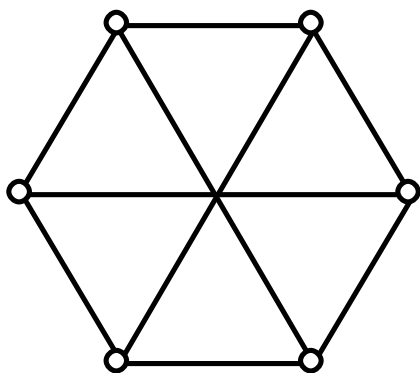
(2)

例1 (2)

二部图

以上二图均为 $K_{2,3}$ 。

例2、判断以下是否二部图。

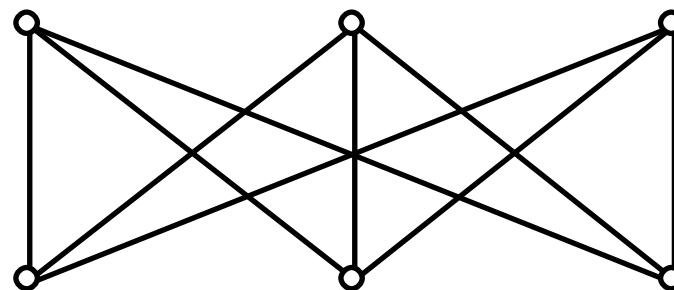


(3)

二部图

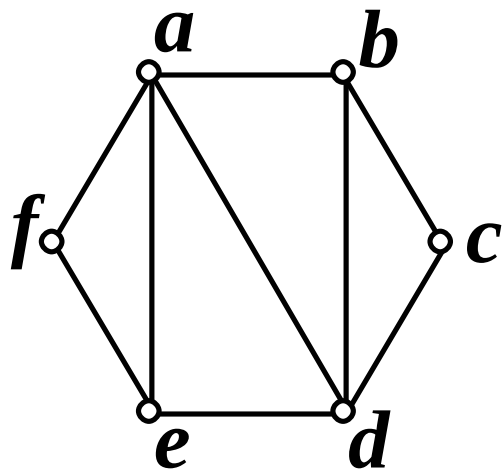
以上二图均为 $K_{3,3}$ 。

同构



例1 (3)

例2、判断以下是否二部图。



(4)

不是二部图，因图中存在长为3的回路 bcd 。

由定义我们不难得出：平面图的任何子图都是平面图；非平面图的任何母图都是非平面图；图中的平行边和环并不影响图的平面性。

因为当且仅当一个图的每个连通分支都是平面图时，这个图才是平面图。所以，在研究平面图的性质时，只讨论连通平面图。

定义10.6.2 设 G 为连通平面图， G 的边将 G 所在的平面划分成若干区域，每个区域称为 G 的一个面（Face），记为 f 。包围这个区域各条边构成的回路称为面 f 的边界（Boundary），其回路的长度称为面 f 的次数或度数（Degree），记为 $d(f)$ 。区域有限的面称为有限面，区域无限的面称为无限面。

显然，任何连通平面图只有一个无限面。

例10.6.2 在图10-27中，共有3个面 f_1 ， f_2 ， f_3 。

其中，面 f_1 由回路 $v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_5v_4v_1$ 所围，面

f_2 由回路 $v_1v_4v_7v_1$ 所围，面 f_3 由回路 $v_1v_2v_3v_4v_7$

v_1 所围，所以 $d(f_1) = 8$ ， $d(f_2) = 3$ ， $d(f_3) = 5$ 。

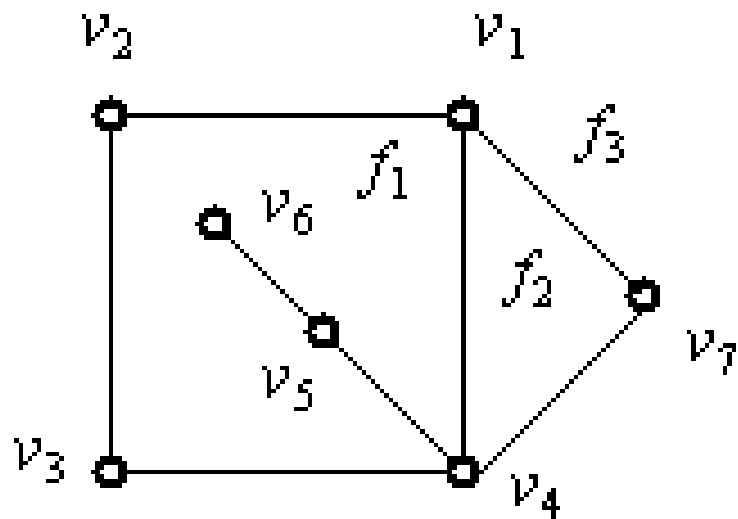


图10-27

定理10.6.1 设 $G = \langle V, E, F \rangle$ 是连通平面图， F 是 G 的面的集合，则 $\sum_{f \in F} d(f) = 2|E|$ 。

证明：

因为 G 中每条边无论作为两个面的公共边界，
还是作为一个面的边界，在计算总的次数时都计算
2次，所以结论成立。 □

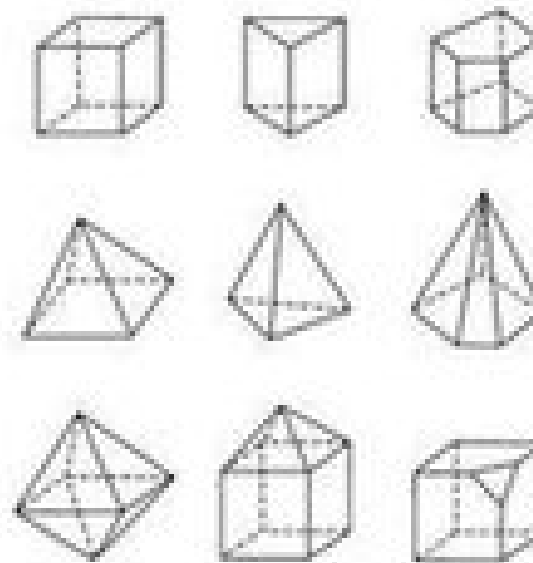
定理10.6.2 (*) 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶简单连通平面图, 则 G 的每个面的次数大于等于3。

证明:

因为 G 的任意一个面上至少有3个结点, 所以 G 的每个面的次数都大于等于3。 □

定理10.6.3 (欧拉公式) 若 G 为连通平面图, 则 $n - m + r = 2$, 其中, n , m , r 分别为 G 的结点数、边数和面数。

欧拉公式是平面图的基本而重要的公式, 它反映了平面图的结点数、边数和面数三者之间的关系。



证明：

对 G 的边数 m 作归纳。

当 $m = 0$ 时，由于 G 是连通图，所以 G 为平凡图，此时 $n = 1$ ， $r = 1$ ，结论自然成立。

假设对边数小于 m 的连通平面图结论成立。下面考虑连通平面图 G 的边数为 m 的情况。

设 e 是 G 的一条边，从 G 中删去 e 后得到的图记为 G' ，并设其结点数、边数和面数分别为 n' ， m' 和 r' 。对 e 分下列情况来讨论：

若 e 为割边, 则 G' 有两个连通分支 G_1 和 G_2 。 G_i 的结点数、边数和面数分别为 n_i , m_i 和 r_i 。显然

$$n_1 + n_2 = n' = n, \quad m_1 + m_2 = m' = m - 1,$$
$$r_1 + r_2 = r' + 1 = r + 1。$$

由归纳假设有 $n_1 - m_1 + r_1 = 2$, $n_2 - m_2 + r_2 = 2$, 从而 $(n_1 + n_2) - (m_1 + m_2) + (r_1 + r_2) = 4$, $n - (m - 1) + (r + 1) = 4$, 即 $n - m + r = 2$ 。

若 e 不为割边，则 $n' = n$ ， $m' = m - 1$ ， $r' = r - 1$ ，由归纳假设有 $n' - m' + r' = 2$ ，从而 $n - (m - 1) + r - 1 = 2$ ，即 $n - m + r = 2$ 。

由数学归纳法知，结论成立。



定理10.6.4 若 G 是连通的平面图，且 G 的每个面的次数至少为 l ($l \geq 3$)，则 G 的边数 m 与结点数 n 有如下关系：

$$m \leq \frac{l}{l-2} (n - 2)。$$

证明:

设 G 有 r 个面, 则 $2m = \sum_{i=1}^r d(f_i) \geq lr$ 。由欧拉公式得, $n - m + r = 2$ 。

于是, $m \leq \frac{l}{l-2}(n - 2)$ 。

□

定理10.6.5 (*) 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶 m 条边的**简单连通平面图**，则 $m \leq 3n - 6$ ，且面数 $r \leq 2n - 4$ 。

证明:

因为G是一个简单连通平面图, 所以G任意面的次数 $d(f) \geq 3$ 。

$$\text{所以有: } 3r \leq 2m, \quad (1)$$

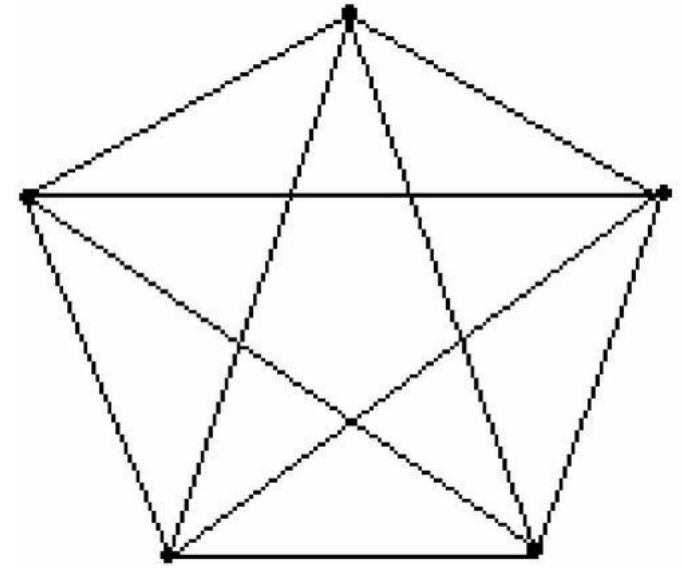
$$\text{又由欧拉公式: } n - m + r = 2, \quad (2)$$

由 (1) (2) 可得: $m \leq 3n - 6$, 将结果代入 (1) 式得 $r \leq 2n - 4$ 。



上述定理是判别平面图的必要条件，而不是充分条件。也就是说，即使一个图满足上述不等式，也未必是平面图，但使用上述定理的逆否命题可以判别一个图不是平面图。

例10.6.3 证明 K_5 不是平面图。



证明:

若 K_5 是一个平面图, 由于 K_5 有5个结点10条边, 则 $3 \times 5 - 6 = 9 < 10$, 与定理10.6.5矛盾。

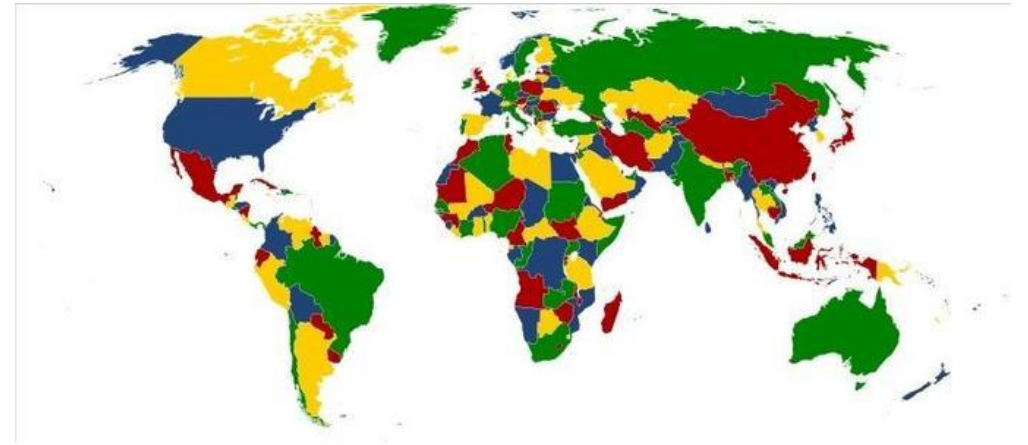
所以, K_5 不是平面图。



判断一个图是否为平面图是一件困难的事。通常我们可以采用直观的方法，即：在图中找出一个长度尽可能大的且边不相交的基本回路；然后将图中那些相交于非结点的边，适当放置在已选定的基本回路内侧或外侧，若能避免除结点之外边的相交，则该图为平面图，否则便是非平面图。

例如， K_5 不是平面图，因为无论如何画都不能使其所有边不相交。

四色问题:



**Are four colours sufficient to colour the
contiguous countries on any map, *such that no
two adjacent countries are ever coloured the
same?* — — *First proposed by Francis Guthrie***

The final proof had come from two mathematicians at the University of Illinois, Kenneth Appel and Wolfgang Haken. They had used a computer to confirm that all maps were only variations on roughly 150 basic maps, all of which could be coloured with four colours.

小结



1. 平面图、面、边界定义
2. 平面图面次数与边数的关系定理
3. 欧拉公式,
4. 连通平面图边数与顶点数的关系: 定理10.6.4
- 5 简单连通平面图边数与顶点数的关系, 面次数与顶点数的关系: 定理10.6.5 (*)

Assignments (作业)

第233页: 47, 48, 51

See You!

